CENTIBEATSKLOK

Technisch ontwerp

Sem Overbeek (s1212918)

NT

AIAS – GEEN AI

Zowel het denk- als het uitwerkproces van dit document is uitgevoerd zonder hulp van de LLM.

1 Versiebeheer

Versie	Naam	Wijziging	Datum
0.1	Niels	eerste conceptversie	26-09-2025
0.2	Paul	C2 en C3 model aangepast	15-10-2025
0.3	Niels	Klaargemaakt voor studenten	06-01-2026
0.4	Sem	C3 toegevoegd en componenten uitgelegd	13/02/2026
1.0	Sem	Netwerkontwerp toegevoegd	13/02/2026
1.1	Sem	Documentopmaak verbetert en aias toegevoegd	13/02/2026

2 Inhoudsopgave

AIAS – GEEN AI 1
1 Versiebeheer 2
2 Inhoudsopgave 3
3 Inleiding 4
4 Technische eisen 5
5 Context 5
6 Containers 6
7 Componenten 7
7.1 Wijzeraansturing 8
7.2 Buzzeraansturing 8
7.3 Tijd-Netwerkstatusweergaveaansturing 8
7.4 Actuator controller 8
7.5 Tijd controller 8
7.6 Netwerk interface 8
7.7 Modus 8
7.8 Moduscontroller 9
7.9 Wijzerverzetcontroller 9
8 Netwerkontwerp 10
8.1 Fysieke laag 10
8.2 Datalink laag 10
8.3 Netwerk laag 10
8.4 Transport laag 10
8.5 Sessie / Presentatie / Applicatie laag 10

3 Inleiding

Dit document beschrijft het technisch ontwerp van een digitale klok die tijd weergeeft in centibeats in plaats van in conventionele uren, minuten en seconden. Het systeem wordt ontwikkeld voor implementatie op een microcontroller en is bedoeld voor toepassingen waarbij alternatieve tijdnotaties gewenst zijn, zoals in muzikale, creatieve of technologische omgevingen.

Een centibeat is een tijdseenheid gebaseerd op het decimale tijdsysteem, waarbij een etmaal wordt opgedeeld in 1.000 beats (ook wel bekend van het Swatch Internet Time-concept). Eén centibeat is gelijk aan 0,864 seconden. Dit ontwerp maakt het mogelijk om op een intuïtieve en consistente manier de tijd weer te geven in honderdsten van een beat.

De klok functioneert zelfstandig op een microcontroller met een RTOS en maakt gebruik van Internet om de tijd op te halen. De uitvoer vindt plaats via een stappenmotor, waarbij elke centibeat de stappenmotor 1/100^{e} van een gehele rotatie ronddraait. Op een LCD scherm is de huidige tijd in centibeats continu zichtbaar, met eventuele status info.

Het doel van dit ontwerp is om een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke centibeat-klok te realiseren, waarbij modulariteit en uitbreidbaarheid in het achterhoofd worden gehouden.

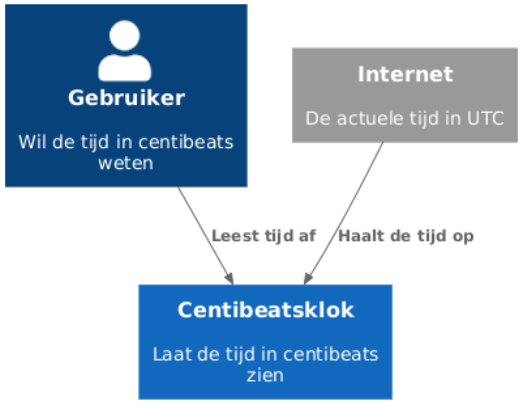
4 Technische eisen

De volgende eisen zijn technische eisen waaraan het project moet voldoen.

ID	Omschrijving	MOSCOW
TE.1	Er wordt gebruik gemaakt van FreeRTOS	M
TE.2	Er wordt gebruik gemaakt van de ESP32-S3	M
TE.3	Er wordt gebruik gemaakt van het ESP-IDF framework	M

5 Context

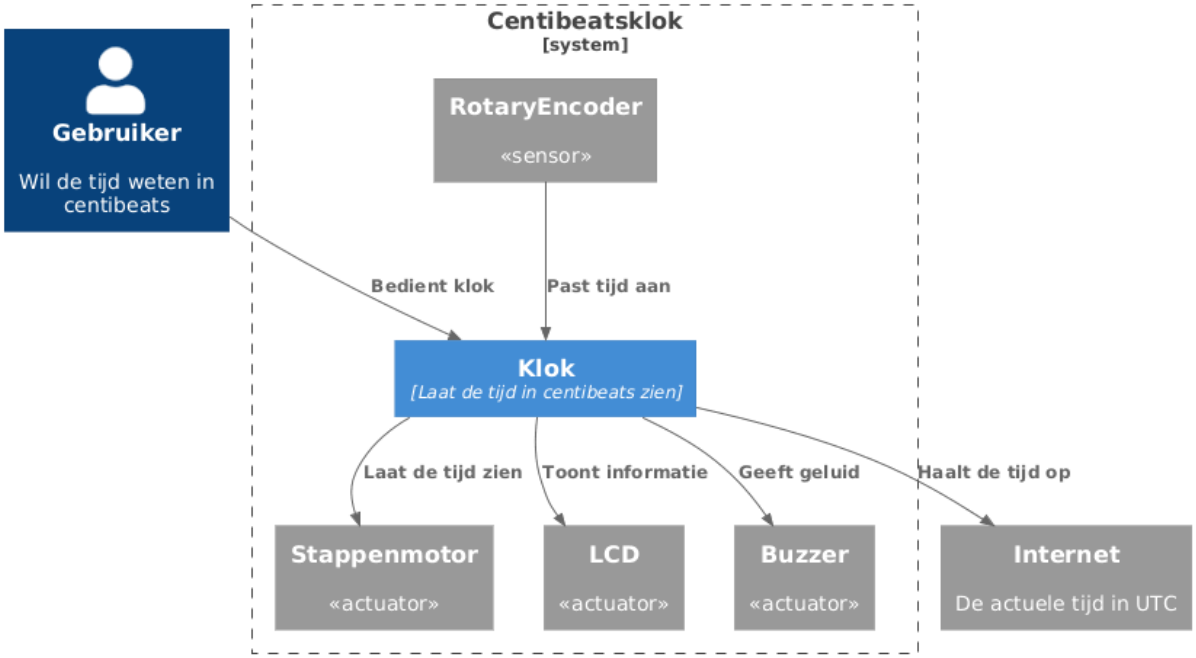
Het systeem dat ontwikkeld moet worden heeft interactie met een gebruiker. Deze gebruiker leest de tijd af van de centibeatsklok. Daarnaast heeft het systeem interactie met het internet om de actuele tijd in UTC op te halen.



Figuur 1Context Centibeatsklok

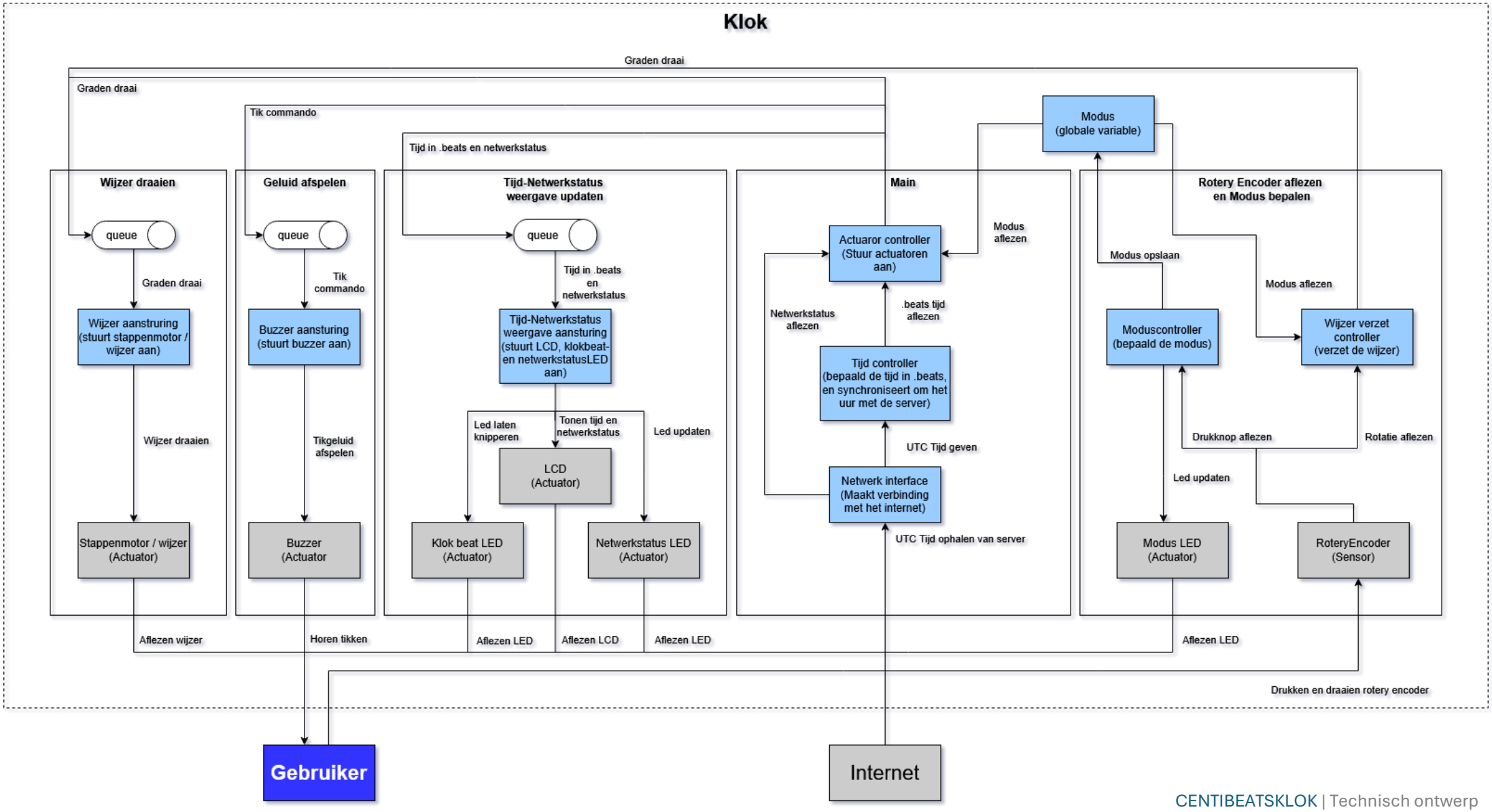
6 Containers

Het systeem heeft slechts één container. Er is geen verdeling tussen meerdere containers. Het diagram is daardoor vergelijkbaar met de context. Wel zijn de sensoren en actuatoren waarmee het systeem bediend wordt erbij gekomen.



Figuur 2 Containers Centibeatsklok

7 Componenten



7.1 Wijzeraansturing

Dit component stuurt de stappenmotor / wijzer aan. In de queue krijgt het data in de vorm van aantallen graden, en het zet dit om in een pulse die voor deze draai zorgt.

7.2 Buzzeraansturing

Dit component zorgt er voor de buzzer een tikgeluid produceert; Het zal dit doen elke keer dat het een commando in de queue krijgt.

7.3 Tijd-Netwerkstatusweergaveaansturing

Dit component update de LCD met de laatste tijd en netwerkstatus. Ook laat het bij elke tijdupdate de klokbeatLED knipperen, en geeft het de netwerkstatus weer met de netwerkstatusLED. De LCD en LEDs zullen geüpdate worden elke keer dat er een struct met daarin de tijd en netwerkstatus in de queue komt

7.4 Actuator controller

Dit component stuurt alle actuatoren aan door bij elke tijd iets aan de queues toe te voegen van de aansturende taken; Het checkt constant of er een nieuwe tijd berekend is, en zal dan deze tijd, de netwerkstatus, en de modus aflezen. Aan de geluid module zal het een tikcommando meegeven; Aan de tijd-netwerkstatusweergave module zal het een struct meegeven met daarin de tijd en netwerkstatus; Als de modus op “automatisch” staat geeft het aan de wijzer module een 3,6% / 1 centibeat draai mee, bij de modus “handmatig” slaat het dit over. Als de modus net veranderd is van handmatig naar automatisch, heeft de gebruiker het nulpunt gezet, en zal de controller berekenen hoever de wijzer gedraaid moet worden om bij de juiste tijd te staan; Dit geeft het vervolgens mee aan de wijzer module.

7.5 Tijd controller

Dit component zal de tijd updaten; Dit doet het doormiddel van een interupt die elke centibeat de tijd met 1 verhoogt. Bij het opstarten en om het uur zal de tijd synchroniseren met de server. De server geeft UTC tijd, dus moet het omgezet worden in .beats. Na synchronisatie wordt het volgende moment gezet wanneer opnieuw gesynchroniseerd moet worden.

7.6 Netwerk interface

Dit component maakt de connectie met het internet, haalt de tijd op van de server wanneer het verbonden is, en update de netwerkstatus.

7.7 Modus

Dit is een globale variabel; Het wordt gezet door alléén de moduscontroller en afgelezen door de actuator- en wijzerverzetcontroller. Het bevat een enum die “handmatig” of “automatisch” kan zijn.

7.8 Moduscontroller

Dit component luistert naar of de roteryencoder ingedrukt wordt; Het zal dan de modus veranderen naar “handmatig” of “automatisch” en dit opslaan in de modus variabel.

7.9 Wijzerverzetcontroller

Dit component luister naar of de roteryencoder gedraaid wordt; Het zal dan aflezen of de modus op “handmatig” staat, en als dit het geval is voor elke rotatie een commando sturen naar de wijzercontroller.

8 Netwerkontwerp

8.1 Fysieke laag

Wij zullen gebruik maken van de wifichip op de ESP32 om te verbinden met een tijdserver, hiermee wordt gecommuniceerd op 2,4- of 5hz, en moet het apparaat binnen een afstand van 30-50 meter van een accespoint zijn.

8.2 Datalink laag

Het apparaat zal verbonden zijn met een accespoint/router die via een modem met het internet verbonden is, via daar wordt er verbonden met een modem die via een router met een server verbonden is.

8.3 Netwerk laag

Het apparaat maakt via het internet verbinding met het netwerk van de tijdsserver, hier zal het door een firewall heen gaan, en verbinden met het systeem.

8.4 Transport laag

Er zal via UDP gecommuniseert worden, dit is omdat snelheid voor onze usecase van groter belang is dan betrouwbaarheid. Het apparaat zal verbinden met port 123 (de standaard voor (S)NTP) van de tijdserver.

8.5 Sessie / Presentatie / Applicatie laag

De server en het apparaat gebruiken het (S)NTP protocol om informatie over te brengen; De client krijgt een response terug met 4 tijdstempels waarmee in het systeem zelf de juiste tijd berekent kan worden.